

ESERCIZI IN MATLAB SULLA RISOLUZIONE DI $Ax=b$

Utilizzare i **metodi di eliminazione di Gauss Naive** e di **Gauss Pivoting** implementati in Matlab, applicandoli sui seguenti sistemi lineari, completando quindi le sottostanti tabelle e discutendo i risultati ottenuti.

Tabelle da completare

- **x_vera** è la soluzione esatta del problema in formato '*long*', fornita nella traccia;
- **x** (sol. macchina) è la soluzione in formato '*long*', calcolata utilizzando il relativo codice Matlab;
- **deter** è il determinante di A in formato '*short*', calcolato con il relativo codice Matlab (per Gauss Naive e Gauss Pivoting), o con il comando *det* di Matlab (per 'Backslash' di Matlab);
- **err_R** è l'errore relativo in formato '*short e*', calcolato utilizzando la norma 2, quindi come $norm(x_vera - x)/norm(x_vera)$;
- **cond** è l'indice di condizionamento della matrice A in formato '*short*', calcolato utilizzando la norma 2, quindi con il comando *cond* di Matlab;
- **pivot** è il vettore 'pivot', che tiene memoria degli scambi di riga effettuati da Gauss Pitoving.

Metodi da utilizzare

- **Gauss Naive**: metodo di eliminazione di Gauss Naive;
- **Gauss Pivoting**: metodo di eliminazione di Gauss Pivoting;
- **\ Matlab**: comando 'Backslash' di Matlab per la risoluzione di sistemi lineari $Ax=b$.

Discussioni e commenti

- Riporta gli eventuali messaggi di errore o warning che il programma stampa a video;
- Discuti la compatibilità del sistema;
- Discuti la stabilità dei metodi utilizzati ed il condizionamento del problema, anche alla luce degli errori relativi riportati in tabella e del valore dell'indice di condizionamento della matrice A ;
- Commenta i risultati ottenuti.

Esercizi

$$1) A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 2 & -12 & 3 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -31 \\ 0 \\ 13 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} -690/131 \\ 79/262 \\ 618/131 \end{pmatrix};$$

Metodo	x_vera	x (sol. macchina)	deter	err_R
Gauss Naive	-5.267175572519084 0.301526717557252 4.717557251908397	-5.267175572519084 0.301526717557252 4.717557251908397	-262	1.5687e-17
Gauss Pivoting		-5.267175572519084 0.301526717557252 4.717557251908397	-262	1.5687e-17
\ Matlab		-5.267175572519084 0.301526717557252 4.717557251908397	-262	1.2936e-16
cond: 4.0462		pivot: [1 2 3]		

Discussioni e commenti:

$$2) A = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 1.2 & -1.88 \\ 3.4 & 5.6 & 0 & 0 \\ -4.2 & 1 & 14.5 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 15 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 9.08 \\ 14.6 \\ 49.3 \\ 73 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix};$$

Metodo	x_vera	x (sol. macchina)	deter	err_R	
Gauss Naive	1 2 3 4	1.0000000000000000 2.0000000000000000 3.0000000000000000 4.0000000000000001	9.6561e+03	1.8578e-16	
Gauss Pivoting		1.0000000000000000 2.0000000000000000 3.0000000000000000 4.0000000000000001	9.6561e+03	1.8578e-16	
\ Matlab		1.0000000000000000 2.0000000000000000 3.0000000000000000 4.0000000000000001	9.6561e+03	1.8578e-16	
cond: 4.3563		pivot: [1 2 3 4]			

Discussioni e commenti:

$$3) A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & -12 & 3 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -31 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 75 \\ 197/21 \\ -227/21 \end{pmatrix};$$

Metodo	x_vera	x (sol. macchina)	deter	err_R
Gauss Naive	75.000000000000000 9.380952380952381 -10.809523809523810	Metodo non applicabile: elemento nullo su diagonale	[]	-
Gauss Pivoting		75.000000000000000 9.380952380952381 -10.809523809523810	21	0
\ Matlab		75.000000000000000 9.380952380952381 -10.809523809523810	21	0
cond: 29.6110		pivot: [2 3 1]		

Warning: *Gauss Naive* - Metodo non applicabile: elemento nullo su diagonale

Discussioni e commenti:

$$4) A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -31 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} -35 \\ -24 \\ 25 \end{pmatrix};$$

Metodo	x_vera	x (sol. macchina)	deter	err_R
Gauss Naive	-35 -24 25	-34.999999999999986 -23.999999999999979 24.999999999999989	7.0000	5.6335e-16
Gauss Pivoting		-35.000000000000000 -24.000000000000000 24.999999999999996	7.0000	7.2130e-17
\ Matlab		-34.999999999999993 -23.999999999999996 24.999999999999993	7.0000	2.1639e-16
cond: 8.4852		pivot: [1 3 2]		

Discussioni e commenti:

$$5) A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & -2/3 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -31 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} -381/10 \\ -63/10 \\ 77/2 \end{pmatrix};$$

Metodo	x_vera	x (sol. macchina)	deter	err_R
Gauss Naive	-38.100000000000001 -6.300000000000000 38.500000000000000	Metodo non applicabile: elemento nullo su diagonale	[]	-
Gauss Pivoting		-38.099999999999994 -6.300000000000000 38.499999999999993	3.3333	1.8428e-16
\ Matlab		-38.099999999999994 -6.300000000000000 38.499999999999993	3.3333	1.8428e-16
cond: 11.4759		pivot: [1 3 2]		

Warning: *Gauss Naive* - Metodo non applicabile: elemento nullo su diagonale

Discussioni e commenti:

$$6) A = \begin{pmatrix} 1/5 & 3/5 & 11/10 & 3/5 \\ 1/10 & 16/5 & 12/5 & 2/5 \\ 1/10 & -13/5 & -13/10 & 2 \\ 1/10 & -13/5 & -9/10 & 2/5 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 53/50 \\ 303/50 \\ -152/25 \\ -126/25 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 3/5 \\ 9/5 \\ 1/5 \\ -3/5 \end{pmatrix};$$

Metodo	x_vera	x (sol. macchina)	deter	err_R
Gauss Naive	0.6000000000000000 1.8000000000000000 0.2000000000000000 -0.6000000000000000	-0.475862068965512 1.608620689655172 0.5000000000000000 -0.6000000000000001	-0.4176	5.6659e-01
Gauss Pivoting		0.6000000000000018 1.8000000000000002 0.1999999999999996 -0.6000000000000001	-0.4176	9.3989e-15
\ Matlab		0.6000000000000015 1.8000000000000002 0.1999999999999997 -0.6000000000000001	-0.4176	7.8055e-15
cond: 121.4384		pivot: [1 2 4 3]		

Warning: *Gauss Naive* - ATTENZIONE: possibile elemento nullo su diagonale!!

Discussioni e commenti:

$$7) A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 3 & -12 + 10^{-12} & 3 \\ 1/2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 5 \\ 27 - 10^{-12} \\ 15/2 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix};$$

Metodo	x_vera	x (sol. macchina)	deter	err_R
Gauss Naive	1 -1 4	0.992895204262878 -1.001776198934281 4.000000000000001	-9.0000	1.7262e-03
Gauss Pivoting		1.000000000000002 -1.000000000000000 4.000000000000000	-9.0000	5.9038e-16
\ Matlab		0.999999999999997 -1.000000000000001 4.000000000000001	-9.0000	8.0273e-16
cond: 47.9849		pivot: [2 3 1]		

Discussioni e commenti:

$$8) A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 3 & -12 + 10^{-15} & 3 \\ 1/2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 5 \\ 27 - 10^{-15} \\ 15/2 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix};$$

Metodo	x_vera	x (sol. macchina)	deter	err_R
Gauss Naive	1 -1 4	-3.000000000000000 -2.000000000000000 4.000000000000001	-9.0000	9.7183e-01
Gauss Pivoting		0.999999999999998 -1.000000000000001 4.000000000000001	-9.0000	6.0866e-16
\ Matlab		0.999999999999998 -1.000000000000000 4.000000000000001	-9.0000	5.9730e-16
cond: 47.9849		pivot: [2 3 1]		

Warning: *Gauss Naive* - ATTENZIONE: possibile elemento nullo su diagonale!!

Discussioni e commenti:

$$9) A = \begin{pmatrix} 1/5 & 3/5 & 11/10 \\ 1/10 & 16/5 & 12/5 \\ 1/10 & -13/5 & -13/10 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 12/25 \\ -3/5 \\ 6/25 \end{pmatrix};$$

Metodo	x_vera	x (sol. macchina)	deter	err_R
Gauss Naive	-	-6.783352818053212e+15 -1.206654107057543e+15 1.891511843495608e+15	-2.5757e-16	-
Gauss Pivoting		-6.783352818053212e+15 -1.206654107057543e+15 1.891511843495608e+15	-2.5757e-16	-
\ Matlab		-7.047639291483860e+15 -1.253666604735110e+15 1.965207110125307e+15	-2.4791e-16	-
cond: 4.5352e+16		pivot: [1 2 3]		

Warning: *Gauss Naive* - ATTENZIONE: la matrice potrebbe essere singolare!!

Gauss Pivoting - ATTENZIONE: la matrice potrebbe essere singolare!!

\ Matlab - Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. Results may be inaccurate.

RCOND = 1.278428e-17.

Discussioni e commenti:

$$10) A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 10 \\ 8 & 2 & 20 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 11 \\ 10 \\ 30 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

Metodo	x_vera	x (sol. macchina)	deter	err_R
Gauss Naive	1 1 1	Metodo non applicabile: elemento nullo su diagonale	[]	-
Gauss Pivoting		1 1 1	360	0
\ Matlab		1 1 1	360	0
cond: 7.8830		pivot: [3 1 2]		

Warning: *Gauss Naive* - Metodo non applicabile: elemento nullo su diagonale

Discussioni e commenti:

$$11) \quad A = \begin{pmatrix} 3.3 & 4.1 & 1 \\ 0.3 & 4 & -1 \\ 3 & 0.1 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 8.4 \\ 3.3 \\ 5.1 \end{pmatrix};$$

Metodo	x_vera	x (sol. macchina)	deter	err_R
Gauss Naive	-	8.443609022556391 -2.308270676691729 -10.000000000000000	2.6579e-15	-
Gauss Pivoting		8.443609022556391 -2.308270676691729 -10.000000000000000	2.6579e-15	-
\ Matlab		Inf -Inf -Inf	0	-
cond: 4.5571e+17		pivot: [1 2 3]		

Warning: *Gauss Naive* - ATTENZIONE: la matrice potrebbe essere singolare!!

Gauss Pivoting - ATTENZIONE: la matrice potrebbe essere singolare!!

\ *Matlab* - Warning: Matrix is singular to working precision.

Discussioni e commenti:

$$12) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 25/12 \\ 77/60 \\ 19/20 \\ 319/420 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix};$$

Metodo	x_vera	x (sol. macchina)	deter	err_R	
Gauss Naive	1 1 1 1	0.999999999999994 1.0000000000000062 0.9999999999999869 1.0000000000000078	1.6534e-07	8.2459e-14	
Gauss Pivoting		0.999999999999993 1.0000000000000069 0.9999999999999855 1.0000000000000085	1.6534e-07	9.1068e-14	
\ Matlab		0.999999999999999 0.999999999999999 1.0000000000000016 0.999999999999983	1.6534e-07	1.1434e-14	
cond: 1.5514e+04		pivot: [1 3 2 4]			

Discussioni e commenti:

13) $A = \begin{pmatrix} 2 & a & 3 \\ 4 & 0 & 6 \\ 7 & 8 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -28 + 10a \\ -56 \\ 67 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ -10 \end{pmatrix}, \text{ con } a=10^{-10};$

Metodo	x_vera	x (sol. macchina)	deter	err_R
Gauss Naive	1 10 -10	0.999998831900641 10.000000827403710 -9.999999221267094	3.4000e-09	1.1494e-07
Gauss Pivoting		1.000025077950635 9.999982236451633 -10.000016718633754	3.4000e-09	2.4677e-06
\ Matlab		1.000050155953667 9.999964472866152 -10.000033437302443	3.4000e-09	4.9353e-06
cond: 2.6307e+11		pivot: [3 2 1]		

Discussioni e commenti: